P1 · Diagnose: Besondere Punkte

Ohne Hilfsmittel, 8 Minuten. Je Teilaufgabe 1 Punkt (insgesamt 8), wenn Antwort und Begründung stimmen; als Begründung genügt ein Satz oder ein Stichwort. Notieren Sie zu jeder Antwort, ob Sie sicher oder unsicher sind. Achten Sie besonders auf Aufgaben, die Sie falsch und zugleich „sicher" gelöst haben: Dahinter steckt meist eine Fehlvorstellung.

Aufgabe 1 Waagerechte Tangente **1 P**

Für eine Funktion f gilt $f'(2) = 0$. Welche Aussage ist dann sicher richtig?
A) Bei $x = 2$ liegt ein Extrempunkt.
B) Bei $x = 2$ ist die Tangente waagerecht.
C) Bei $x = 2$ liegt ein Wendepunkt.
D) Bei $x = 2$ schneidet der Graph die x-Achse.
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Wenn f" null wird **1 P**

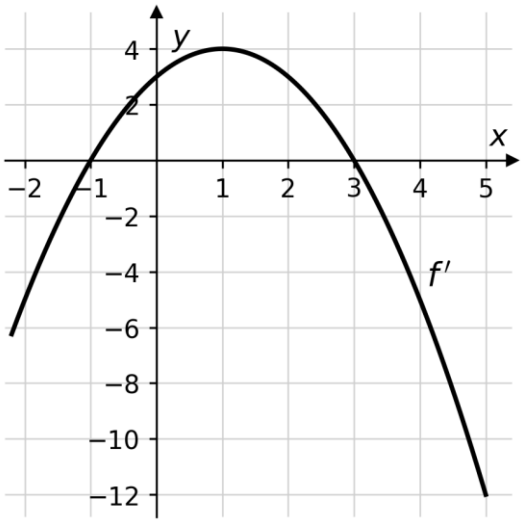
Für $f(x) = x^4$ gilt $f'(0) = 0$ und $f''(0) = 0$. Was liegt bei $x = 0$ vor?
A) keine Extremstelle, weil $f'(0) = 0$ und $f''(0) = 0$ ist
B) ein Sattelpunkt, weil $f'(0) = 0$ und $f''(0) = 0$ ist
C) ein Tiefpunkt, weil f' dort von − nach + wechselt
D) ein Hochpunkt, weil f' dort von + nach − wechselt
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Art des Punktes **1 P**

Für eine Funktion f gilt $f'(3) = 0$ und $f''(3) = -2$. Was liegt bei $x = 3$ vor?
A) ein Tiefpunkt B) ein Sattelpunkt C) ein Wendepunkt D) ein Hochpunkt
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 4 Am Graphen von f' ablesen **2 P**

Die Abbildung zeigt den Graphen der *Ableitungsfunktion* f' einer Funktion f – nicht den Graphen von f.



a) Auf welchem Intervall ist f streng monoton fallend?
A) $]1;\ 3[$ B) $]-1;\ 1[$ C) $]3;\ 5[$ D) $]-1;\ 3[$
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

b) An welcher Stelle hat f eine Wendestelle?
A) $x = 1$ B) $x = -1$ C) $x = 3$ D) $x = 0$
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 5 Steckbrief **1 P**

Der Graph einer Funktion f hat den Hochpunkt $\mathrm{HP}(2 \mid 5)$. Welche Bedingungen ergeben sich daraus?
A) nur $f(2) = 5$
B) $f(2) = 5$ und $f'(2) = 0$
C) $f'(2) = 5$ und $f(2) = 0$
D) $f(2) = 5$ und $f''(2) = 0$
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 6 Grad wählen **1 P**

Eine ganzrationale Funktion soll genau zwei Extremstellen haben. Welcher Grad ist mindestens nötig?
A) Grad 3 B) Grad 2 C) Grad 4 D) Grad 5
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 7 Größter Wert auf einem Intervall **1 P**

Die Funktion $f(x) = x^2 - 4x + 5$ wird nur auf $D = [0; 5]$ betrachtet. Wo nimmt f auf D den größten Wert an?
A) bei $x = 2$ B) bei $x = 0$ C) bei $x = 4$ D) bei $x = 5$
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*